

-- Criação da tabela leitor

```
CREATE TABLE leitor (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20)  
);
```

-- Criação da tabela livro

```
CREATE TABLE livro (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    autor VARCHAR(100),  
    ano_publicacao INT,  
    disponivel BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- Criação da tabela locacao (relacionamento muitos-para-muitos)

```
CREATE TABLE locacao (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    leitor_id INT NOT NULL,  
    livro_id INT NOT NULL,  
    data_locacao DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    data_devolucao DATE,  
    CONSTRAINT fk_leitor FOREIGN KEY (leitor_id) REFERENCES leitor(id) ON  
DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_livro FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livro(id) ON  
DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT unq_leitor_livro UNIQUE (leitor_id, livro_id, data_locacao)
);
```

```
INSERT INTO leitor (nome, email, telefone) VALUES
('Leitor1', 'Sobrenome1', '11111'),
('Leitor2', 'Sobrenome2', '22222'),
('Leitor3', 'Sobrenome3', '33333'),
('Leitor4', 'Sobrenome4', '44444'),
('Leitor5', 'Sobrenome5', '55555');
```

```
INSERT INTO livro (titulo, autor, ano_publicacao, disponivel) VALUES
('Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 1899, TRUE),
('1984', 'George Orwell', 1949, TRUE),
('O Pequeno Príncipe', 'Antoine de Saint-Exupéry', 1943, TRUE),
('Capitães da Areia', 'Jorge Amado', 1937, TRUE),
('Harry Potter e a Pedra Filosofal', 'J.K. Rowling', 1997, TRUE),
('A Revolução dos Bichos', 'George Orwell', 1945, TRUE);
```

```
INSERT INTO locacao (leitor_id, livro_id, data_locacao, data_devolucao) VALUES
(1, 2, '2025-07-01', '2025-07-10'),
(1, 3, '2025-07-05', NULL);
```

```
INSERT INTO locacao (leitor_id, livro_id, data_locacao, data_devolucao) VALUES
(2, 1, '2025-07-03', '2025-07-12');
```

```
INSERT INTO locacao (leitor_id, livro_id, data_locacao, data_devolucao) VALUES
```

(3, 5, '2025-07-07', NULL);

INSERT INTO locacao (leitor_id, livro_id, data_locacao, data_devolucao) VALUES
(4, 4, '2025-07-02', '2025-07-09');

INSERT INTO locacao (leitor_id, livro_id, data_locacao, data_devolucao) VALUES
(5, 6, '2025-07-06', NULL);

--1-Crie um gatilho que registre a data e hora da última atualização de um registro na tabela leitor.

--2-Crie um gatilho que impeça a inserção de um leitor com e-mail duplicado,
--mesmo ignorando diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

--3-Crie um gatilho que defina automaticamente o campo disponivel = FALSE quando um livro for locado.

--4-Crie um gatilho que defina automaticamente o campo disponivel = TRUE quando a data de

--devolução de uma locação for preenchida.

--5-Crie um gatilho que insira uma mensagem de log em uma tabela chamada log_locacoes

--sempre que uma locação for feita.

--6-Crie um gatilho que proíba a locação de um livro que já está indisponível (disponivel = FALSE).

--7-Crie um gatilho que envie um aviso (via RAISE NOTICE) ao tentar excluir um leitor

--que ainda possui livros não devolvidos.

--8-Crie um gatilho que registre a quantidade total de locações feitas por um leitor

--em uma nova tabela historico_leitor.

--9-Crie um gatilho que atualize a data da última locação de um livro em uma

--coluna ultima_locacao na tabela livro.

--10-Crie um gatilho que proíba a inserção de locações com data futura.

--11-Crie um gatilho que normalize o nome do leitor para iniciar com letra maiúscula e o

--restante minúsculo ao ser inserido.

--12-Crie um gatilho que gere automaticamente um número de protocolo na tabela locacao no

--formato 'LOC-YYYYMMDD-XXXX'.

--13-Crie um gatilho que limite um leitor a no máximo 3 livros locados ao mesmo tempo

--(sem data de devolução).

--14-Crie um gatilho que mova automaticamente os dados de uma locação devolvida para uma

--tabela locacoes_finalizadas.

--15-Crie um gatilho que registre qualquer alteração feita no campo email da tabela leitor

--em uma tabela de auditoria auditoria_email.

--16-Crie um gatilho que bloqueie locações de leitores com mais de 5 atrasos registrados

--(pode assumir uma tabela atrasos).

--17-Crie um gatilho que avise (via RAISE EXCEPTION) se um livro for marcado como disponível

--sem que todas as locações anteriores estejam com data de devolução.

--18-Crie um gatilho que calcule automaticamente o número de dias de atraso (se houver)

--após o preenchimento da data de devolução.

--19-Crie um gatilho que proíba a exclusão de livros que já foram locados ao menos uma vez.

--20-Crie um gatilho que atualize um campo qtd_locacoes na tabela livro a cada nova locação feita.